

Условие

9-3. В высокий цилиндрический сосуд радиусом R до уровня h налита жидкость плотностью ρ . В сосуд помещают сплошной однородный цилиндр радиусом r ($r < R$), высотой l ($l < h$) и плотностью ρ_C ($\rho_C < \rho$), который свободно плавает на поверхности. На него ставят другой такой же цилиндр. И так далее. При каком минимальном количестве цилиндров, нижний цилиндр “пирамиды” достанет дна? Жидкость из сосуда не выливается, ось “пирамиды” остается все время вертикальной.